

5.3 习题参考答案及提示

1. 设 R 是 A 上的二元关系, 试证明 $S=I_A \cup R \cup R^{-1}$ 是 A 上的相容关系。

证明: 自反性 因为 $S=I_A \cup R \cup R^{-1}$, 所以 $I_A \subseteq S$. 从而, 根据定理 4.9, 有 S 是自反的;

对称性: 因为 $S^{-1}=(I_A \cup R \cup R^{-1})^{-1}=I_A^{-1} \cup R^{-1} \cup (R^{-1})^{-1}=I_A \cup R^{-1} \cup R=S$. 从而, 根据定理 4.9, 有 S 是对称的。

综上所述, S 是相容关系。

提示: 根据相容关系的定义, 证明同时具有自反性和对称性即可。

2. 设 R 和 S 是 A 上的相容关系。

(1) 复合关系 $R \circ S$ 是 A 上的相容关系吗?

(2) $R \cup S$ 是 A 上的相容关系吗?

(3) $R \cap S$ 是 A 上的相容关系吗?

解: (1) $R \circ S$ 不一定是 A 上的相容关系. 例如设 $A=\{1,2,3\}$, $R=\{<1,1>, <2,2>, <3,3>, <1,2>, <2,1>\}$, $S=\{<1,1>, <2,2>, <3,3>, <1,3>, <3,1>\}$ 是 A 上的相容关系. 则 $R \circ S=\{<1,1>, <2,2>, <3,3>, <1,3>, <3,1>, <1,2>, <2,1>, <2,3>\}$ 不具有对称性, 即 $R \circ S$ 不是相容关系;

(2) $R \cup S$ 是 A 上的相容关系。

因为 R 和 S 是 A 上的相容关系, 所以 R 和 S 都具有自反性和对称性. 根据定理 2.10, $R \cup S$ 也是自反和对称的, 因此 $R \cup S$ 是 A 上的相容关系。

(3) $R \cap S$ 是 A 上的相容关系。

因为 R 和 S 是 A 上的相容关系, 所以 R 和 S 都具有自反性和对称性. 根据定理 2.10, $R \cap S$ 也是自反和对称的, 因此 $R \cap S$ 是 A 上的相容关系。

提示: 如果一定成立或者一定不成立, 需要按照相容关系的定义进行证明. 不一定成立, 举反例, 即给出不具有自反性或者对称性的反例即可。

3. 设 $A=\{1,2,3,4\}$ 上有关系, $R=\{<1,2>, <1,3>, <2,3>, <2,4>, <3,4>\}$. 令 $S=I_A \cup R \cup R^{-1}$, 试找出与 S 对应的两个不同的覆盖。

解: 因为 $S=I_A \cup R \cup R^{-1}=\{<1,1>, <2,2>, <3,3>, <4,4>, <1,2>, <2,1>, <1,3>, <3,1>, <2,3>, <3,2>, <2,4>, <4,2>, <3,4>, <4,3>\}$

所以 S 对应的覆盖可以是 $S_1=\{\{1,2,3\}, \{2,3,4\}\}$, 也可以是 $S_2=\{\{1,2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}\}$ 。

提示: 覆盖与相容关系的关系。

4. 设集合 $A=\{a,b,c\}$, 下列关系中哪些不是 A 上的等价关系? 为什么?

(1) $R=\{<a,a>, <b,b>, <a,b>, <b,a>\}$ 。

(2) $S=\{<a,a>, <b,b>, <c,c>, <b,c>\}$ 。

(3) $T=\{<a,a>, <b,b>, <c,c>, <a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,b>\}$ 。

(4) $V=\{<a,a>, <b,b>, <c,c>\}$ 。

解: (1) R 不是 A 上等价关系, 因为 R 不具有自反性。

(2) S 不是 A 上等价关系, 因为 R 不具有对称性。

(3) T 是 A 上等价关系。

(4) V 是 A 上等价关系。

5. 令 $A=\{1,2,3\}$, A 上的两个关系如图 5.20 所示, 它们是否是等价关系。

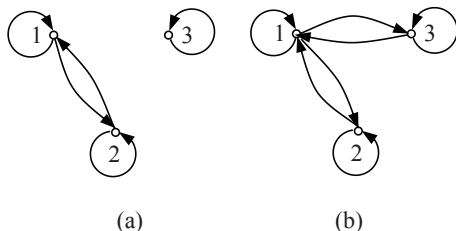


图 5.20

解 图 5.20(a)的关系是自反、对称和传递的, 所以图 7.7.2(a)是等价关系;

图 5.20 (b)的关系不具有传递性, 所以图 7.7.2 (b)不是等价关系。

提示: 等价关系的定义。

6. 试指出下面证明的错误。

设 R 是 A 上的对称和传递关系, 因为 R 是对称的, 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 则有 $\langle y, x \rangle \in R$ 。又因为 R 是传递的, 由 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$, 得 $\langle x, x \rangle \in R$ 。所以 R 是自反的。因此, R 是 A 上的等价关系。

解 上述证明中仅考虑了元素 x 和 y 之间有两边的情形。当 x 和 y 之间没有边时, R 仍然是对称的, 此时就不能得出 $\langle x, x \rangle \in R$ 的结论。换句话说, 上面的证明过程无法说明 $\langle x, x \rangle \in R$ 中的 x 是 A 上的任意元素。如图 5.21 所示, 关系 R 是对称的、传递的, 但并不是自反的。

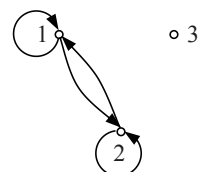


图 5.21

提示: 关系自反性的定义。

7. 设 R, S 是非空集合 A 上的等价关系, 试确定下列各式, 哪些是 A 上的等价关系? 如果是或不是, 请给出说明; 如果不一定是, 请给出反例。

- (1) $r(S-R)$; (2) $R \cup S$;
(3) $R \cap S$; (4) R^{-1} 。

解: (1) $r(S-R)$ 不一定是等价关系。

例如: 设 $A = \{a, b, c\}$, $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$, $S = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 是 A 上的等价关系, 则 $r(S-R) = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$ 。

显然, $r(S-R)$ 不具有传递性, 此时 $r(S-R)$ 不是 A 上的等价关系。即 $r(S-R)$ 不一定是等价关系。

(2) $R \cup S$ 不一定 A 上的等价关系。

例如: 设 $A = \{a, b, c\}$, $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle\}$, $S = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 是 A 上的等价关系, 则

$R \cup S = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$ 。

(3) $R \cap S$ 是 A 上的等价关系。

因为 R, S 是 A 上的等价关系, 所以 R, S 在 A 上都是自反的、对称的和传递的。

于是, 根据定理 2.10, $R \cap S$ 在 A 上也是自反的、对称的和传递的。从而 $R \cap S$ 是 A 上的等价关系。

(4) R^{-1} 是 A 上的等价关系。

因为 R 是 A 上的等价关系, 所以 R 在 A 上都是自反的、对称的和传递的。

于是, 根据定理 2.10, R^{-1} 在 A 上也是自反的、对称的和传递的。从而 R^{-1} 是 A 上的等价关系。

提示: 如果一定成立或者一定不成立, 需要按照 $dengjia$ 关系的定义进行证明。不一定成立, 举反例, 即给出不具有自反性或者对称性或传递性的反例即可。

8. 设集合 $A = \{a+bi \mid a \neq 0\}$, A 上的关系 R 定义为: $\langle a+bi, c+di \rangle \in R \Leftrightarrow ac > 0$ 。试证明 R 是 A 上的等价关系。

证明: (1) 自反性. 对 $\forall a+bi \in A$, 有 $a \neq 0$, 从而有 $a \times a > 0$ 。由 R 的定义可得 $\langle a+bi, a+bi \rangle \in R$, 即 R 是自反的;

(2) 对称性. 对 $\forall a+bi, c+di \in A$, 如果 $\langle a+bi, c+di \rangle \in R$, 根据 R 的定义, 有 $ac > 0$ 。从而 $ca > 0$, 于是有 $\langle c+di, a+bi \rangle \in R$ 。即 R 是对称的;

(3) 传递性. 对 $\forall a+bi, c+di, e+fi \in A$, 如果 $\langle a+bi, c+di \rangle \in R, \langle c+di, e+fi \rangle \in R$, 则根据

R 的定义,有 $ac > 0, ce > 0$, 即 a, c, e 是同号的,从而有 $ae > 0$, 于是有 $\langle a + bi, e + fi \rangle \in R$.
即 R 是传递的.

综上所述, R 是 A 上的等价关系.

提示: 等价关系的证明方法.

9. 设 $A = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{Z}^+\}$, A 上的关系 R 定义为: $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow x - u = y - v$. 试证明 R 是 A 上的等价关系.

证明 (1) (1) **自反性.**

对任意 $\langle x, y \rangle \in A$, 有 $x - x = y - y$. 根据 R 的定义, 有 $\langle \langle x, y \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$, 即 R 是自反的;

(2) **对称性.**

对任意 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \in A$, 如果 $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$, 则根据 R 的定义, 有 $x - u = y - v$, 从而有 $y - v = x - u$, 即有 $\langle \langle u, v \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$. 从而 R 是对称的.

(3) **传递性.** 对任意 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle, \langle w, t \rangle \in A$, 假设 $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$ 且 $\langle \langle u, v \rangle, \langle w, t \rangle \rangle \in R$, 则根据 R 的定义, 有 $x - u = y - v$ 和 $u - w = v - t$. 从而有 $x - w = x - u + u - w = y - v + v - t = y - t$. 于是由 R 的定义, 可得 $\langle \langle x, y \rangle, \langle w, t \rangle \rangle \in R$. 即 R 是传递的.

综上所述, R 是 A 上的等价关系.

提示: 等价关系的定义.

10. 设 R 是集合 A 上的一个关系, 对 $\forall a, b, c \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 并且 $\langle a, c \rangle \in R$, 则有 $\langle b, c \rangle \in R$, 那么称 R 为 A 上的循环关系. 试证明 R 是 A 上的一个等价关系的充要条件是 R 是循环关系和自反关系.

证明 必要性 “ $\Rightarrow$ ”

若 R 是等价关系, 则由等价关系的定义可以得出 R 是自反的, 对称的和传递的. 于是, 对 $\forall a, b, c \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R, \langle a, c \rangle \in R$, 因为 R 是对称的, 所以 $\langle b, a \rangle \in R$. 由于 R 是传递的, 因此 $\langle b, c \rangle \in R$, 即 R 是循环关系.

充分性 “ $\Leftarrow$ ”

因为 R 是自反和循环的, 所以

(1) 自反性显然.

(2) 对称性对 $\forall a, b \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R$, 则由 R 是自反的, 得 $\langle a, a \rangle \in R$, 因 R 是循环的, 所以由 $\langle a, b \rangle \in R$ 并且 $\langle a, a \rangle \in R$ 得 $\langle b, a \rangle \in R$, 即 R 是对称的.

(3) 传递性对 $\forall a, b, c \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, c \rangle \in R$, 则由 R 是对称的, 得 $\langle b, a \rangle \in R$. 由于 R 是循环的, 所以由 $\langle b, a \rangle \in R$ 并且 $\langle b, c \rangle \in R$ 得 $\langle a, c \rangle \in R$, 即 R 是传递的.

于是由(1),(2)和(3)知, R 是 A 上的等价关系.

提示: 等价关系的证明方法.

11. 设 R 是 A 上的等价关系, 试证明 $R \circ R = R$.

证明 (1) 对 $\forall a, c \in A$, 且 $\langle a, c \rangle \in R \circ R$, 根据“ $\circ$ ”的定义, 则必存在 $b \in A$, 使得 $\langle a, b \rangle \in R$ 并且 $\langle b, c \rangle \in R$. 由于 R 是传递的, 因此有 $\langle a, c \rangle \in R$, 即 $R \circ R \subseteq R$.

(2) 对 $\forall a, c \in A$, 且 $\langle a, c \rangle \in R$, 因为 R 是自反的, 所以有 $\langle a, a \rangle \in R$. 又因为 R 是传递的, 所以有 $\langle a, c \rangle \in R \circ R$.

由(1)和(2)可得 $R \circ R = R$.

提示: 证明集合相等即证明互相包含.

12. 设 R 和 S 是 A 上的等价关系, 证明: $R \circ S$ 是 A 上的等价关系 $\Leftrightarrow R \circ S = S \circ R$.

证明 (1) “ $\Rightarrow$ ” 设 $R \circ S$ 是 A 上的等价关系.

(a) 对任意 $\langle x, y \rangle \in R \circ S$ ($x, y \in A$), 因 $R \circ S$ 是对称的, 所以 $\langle y, x \rangle \in R \circ S$. 存在 $z \in A$, 使得 $(\langle y, z \rangle \in R) \wedge (\langle z, x \rangle \in S)$, 因 R 和 S 是对称的, 所以 $(\langle x, z \rangle \in S) \wedge (\langle z, y \rangle \in R)$. 由“ $\circ$ ”

知: $\langle x, y \rangle \in S \circ R$. 所以 $R \circ S \subseteq S \circ R$;

(b) 对任意 $\langle x, y \rangle \in S \circ R$ ($x, y \in A$), 则存在 $z \in A$, 使得 $\langle x, z \rangle \in S$ $\wedge$ $\langle z, y \rangle \in R$, 因 R 和 S 是对称的, 所以 $\langle y, z \rangle \in R$ $\wedge$ $\langle z, x \rangle \in S$. 由“ $\circ$ ”知: $\langle y, x \rangle \in R \circ S$. 因 $R \circ S$ 是对称的, 所以 $\langle x, y \rangle \in R \circ S$ 所以 $S \circ R \subseteq R \circ S$;

由(1),(2)知 $R \circ S = S \circ R$.

(2) “ $\Leftarrow$ ”设 $R \circ S = S \circ R$.

(a) 对任意 $x \in A$, 由 R, S 是自反的, 可得 $\langle x, x \rangle \in R$ 且 $\langle x, x \rangle \in S$, 从而有 $\langle x, x \rangle \in R \circ S$.

即 $R \circ S$ 是自反的;

(b) 对任意 $x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in R \circ S$, 则因为 $R \circ S = S \circ R$, 从而有 $\langle x, y \rangle \in S \circ R$. 根据复合运算的定义, 存在 $z \in A$, 使得 $\langle x, z \rangle \in S$ 且 $\langle z, y \rangle \in R$. 又根据 R 和 S 的对称性, 有 $\langle y, z \rangle \in R$ 且 $\langle z, x \rangle \in S$. 再根据复合运算的定义得 $\langle y, x \rangle \in R \circ S$. 从而可得 $R \circ S$ 是对称的;

(c) 对任意 $x, y, z \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \in R \circ S$ 且 $\langle y, z \rangle \in R \circ S$, 则根据 $R \circ S = S \circ R$ 可得 $\langle x, y \rangle \in R \circ S$ 且 $\langle y, z \rangle \in S \circ R$. 于是根据复合运算的定义, 存在 $z, t \in A$, 使得 $\langle x, w \rangle \in R$ 且 $\langle w, y \rangle \in S$, $\langle y, t \rangle \in S$ 且 $\langle t, z \rangle \in R$. 又由 R 和 S 的对称性可得 $\langle w, x \rangle \in R$ 且 $\langle y, w \rangle \in S$, $\langle t, y \rangle \in S$ 且 $\langle z, t \rangle \in R$. 从而有 $\langle y, x \rangle \in S \circ R$, $\langle z, y \rangle \in R \circ S$. 于是根据复合运算的定义, 有 $\langle z, x \rangle \in R \circ S \circ S \circ R$. 根据 11 题的结论和 $R \circ S = S \circ R$, 有 $R \circ S \circ S \circ R = R \circ S \circ R = R \circ R \circ S = R \circ S$.

从而有 $\langle z, x \rangle \in R \circ S$. 即 $R \circ S$ 是传递的.

由(1),(2),(3)知: $R \circ S$ 是等价关系.

提示: 证明集合相等即证明互相包含.

13. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 试判定下列集合是否为 A 的划分.

(1) $S_1 = \{\{1, 2, 4\}, \{3, 5\}\}$;

(2) $S_2 = \{\{1, 2, 4, 5\}, \{3, 5, 6\}\}$;

(3) $S_3 = \{\emptyset, \{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\}$;

(4) $S_4 = \{\{1, 2, 4\}, \{3\}, \{5, 6\}\}$.

解: (4) 是 A 的划分.

(1) 不是 A 的划分, 因为 $\{1, 2, 4\} \cup \{3, 5\} \neq A$.

(2) 不是 A 的划分, 因为 $\{1, 2, 4, 5\} \cap \{3, 5, 6\} \neq \emptyset$.

(3) 不是 A 的划分, 因为 $\emptyset$ 不是 A 的非空子集.

提示: 按照集合划分的定义直接判定.

14. 设 $A = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\}$ 是集合 A 的划分, 若 $A_i \cap B \neq \emptyset$ ($1 \leq i \leq n$), 问:

$\{A_1 \cap B, A_2 \cap B, A_3 \cap B, \dots, A_n \cap B\}$

是集合 $A \cap B$ 的划分吗?

解 $\{A_1 \cap B, A_2 \cap B, A_3 \cap B, \dots, A_n \cap B\}$ 是集合 $A \cap B$ 的划分. 因为

(1) 对任意 $A_i \cap B, A_j \cap B$, 当 $i \neq j$ 时, 有:

$(A_i \cap B) \cap (A_j \cap B) = A_i \cap A_j \cap B = \emptyset \cap B = \emptyset$.

(2) $\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap B) = (\bigcup_{i=1}^n A_i) \cap B = A \cap B$.

由(1),(2)知: $\{A_1 \cap B, A_2 \cap B, A_3 \cap B, \dots, A_n \cap B\}$ 是集合 $A \cap B$ 的划分.

提示: 按照集合划分的定义直接判定.

15. 对任意非空集合 A , $P(A) - \{\emptyset\}$ 是 A 的非空集合族, $P(A) - \{\emptyset\}$ 是否可构成 A 的划分?

解 当 $|A|=1$ 时, $P(A) - \{\emptyset\} = \{A\}$ 是 A 的一个划分;

当 $|A|>1$ 时, $P(A) - \{\emptyset\} = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_{2^n-2}, A\}$, 其中:

$A_i \subseteq A$ ($i=1, 2, 3, \dots, 2^n-2$), $A_i \neq \emptyset$, $A_i \cap A = A_i \neq \emptyset$,

所以, $P(A) - \{\emptyset\}$ 不可能是 A 的一个划分.

提示: 按照集合划分的定义直接判定。

16. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 8\}$, R 为 A 上以 3 为模的同余关系。求 A/R 。

解 因为 A 上以 3 为模的同余关系 R 是等价关系。

又因为 $[1]_R = \{1, 4\} = [4]_R$, $[2]_R = [5]_R = [8]_R = \{2, 5, 8\}$, $[3]_R = \{3\}$, 所以根据商集的定义, $A/R = \{[1]_R, [2]_R, [3]_R\} = \{\{1, 4\}, \{2, 5, 8\}, \{3\}\}$ 。

提示: 商集的计算方法

17. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的等价关系 R 如下:

$R = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle \}$ 。

画出 R 的关系图, 并找出 A 的各元素的等价类和 A 的商集 A/R 。

解 此 R 的关系图如图 5.22。 A 中各元素的等价类和 A 的商集 A/R

分别为:

$$[a]_R = \{a, b\} = [b]_R, \quad [c]_R = \{c, d\} = [d]_R;$$

$$A/R = \{[a]_R, [b]_R\} = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}.$$

提示: 等价类和商集的计算方法。

18. 设集合 A 中的元素是长度为 4 的二进制串。现定义 A 上的关系 R 为:

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow x, y \text{ 中 } 0 \text{ 的个数相同} \quad (3.3.2)$$

试证明 R 是 A 上的等价关系, 并求出所有的等价类。

证明 (1) **自反性**

对 $\forall a \in A$, 显然, a 与 a 中 0 的个数相同, 根据条件(3.3.2), 有 $\langle a, a \rangle \in R$, 故 R 是自反的。

(2) **对称性**

对 $\forall a, b \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R$, 则由条件(3.3.2)知, a 与 b 中 0 的个数相同, 从而 b 与 a 中 0 的个数也相同, 根据条件(3.3.2), 有 $\langle b, a \rangle \in R$, 即 R 是对称的。

(3) **传递性**

对 $\forall a, b, c \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R$, $\langle b, c \rangle \in R$, 根据条件(3.3.2), 有 a 与 b 中 0 的个数相同, b 与 c 中 0 的个数相同, 从而 a 与 c 中 0 的个数相同。再根据条件(3.3.2), 得 $\langle a, c \rangle \in R$, 即 R 是传递的。

由(1),(2)和(3)知, R 是 A 上的一个等价关系。

因为 R 是 A 上的等价关系, 所以其对应的等价类为:

不含 0 的等价类: $\{1111\}$;

含 1 个 0 的等价类: $\{0111, 1011, 1101, 1110\}$;

含 2 个 0 的等价类: $\{0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100\}$;

含 3 个 0 的等价类: $\{1000, 0001, 0100, 0010\}$;

含 4 个 0 的等价类: $\{0000\}$ 。

提示: 等价关系的证明方法和等价类的计算方法

19. 给定集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 找出 A 上的等价关系 R , 并画出 R 的关系图。其中, 关系 R 对应的划分如下:

(1) $\{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}\}$;

(2) $\{\{1, 2, 3\}, \{4\}, \{5\}\}$ 。

解 (1) $R = \{1, 2\} \times \{1, 2\} \cup \{3\} \times \{3\} \cup \{4, 5\} \times \{4, 5\}$

$$= \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle \}.$$

关系图如图 5.23(a)所示;

(2) $R = \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\} \cup \{4\} \times \{4\} \cup \{5\} \times \{5\}$

$$= \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}.$$

关系图如图 5.23(b)所示。

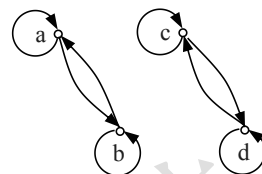


图 5.22

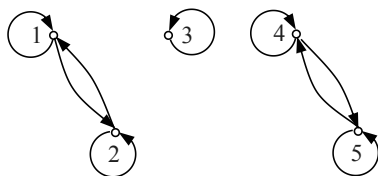


图 5.23 (a)

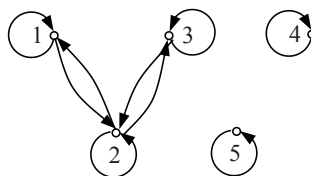


图 5.23(b)

20. 设 R 是自然数集 N 上的关系, 对 $\forall x, y \in N$, $\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow 2 \mid (x+y)$, 试确定 R 导致的 N 的划分.

解 因为整除关系是等价关系, 所以 $2 \mid (x+y)$ 是等价关系. $\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow 2 \mid (x+y)$, 所以 x 和 y 是同奇偶的, 即 R 有两个等价类, 分别为 $[0]_R = \{2k \mid k \in N\}$ 和 $[1]_R = \{2k+1 \mid k \in N\}$. 从而 R 导致的划分为 $\{\{2k\}, \{2k+1\}\}$, 其中 $k \in N$.

提示: 等价关系与划分的关系.

21. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 试计算 A 上有多少个不同的等价关系, 并直接给出它们对应的商集.

解 A 上不同的等价关系有 8 个, 它们对应的商集分别为:

$\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}; \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}; \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}; \{\{1, 4\}, \{2, 3\}\};$
 $\{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}; \{\{1, 2, 4\}, \{3\}\}; \{\{2, 3, 4\}, \{1\}\}; \{\{1, 2, 3, 4\}\}.$

提示: 划分与等价关系是一一对应的关系, 即集合 A 有多少个不同的划分就有多少个不同的等价关系, 然后按照定理 5.4 直接计算即可.

22. 判断下列关系是否为拟序集?

- (1) $\langle N, < \rangle$; (2) $\langle N, \leq \rangle$;
 (3) $\langle P(N), \subset \rangle$; (4) $\langle P(\Phi), \subseteq \rangle$.

解 (1) $\langle N, < \rangle$ 是拟序集;

(2) $\langle N, \leq \rangle$ 不是拟序集;

(3) $\langle P(N), \subset \rangle$ 是拟序集;

(4) $\langle P(\Phi), \subseteq \rangle$ 不是拟序集.

提示: 按照拟序集的定义直接判定.

23. 若 R 是 A 上的偏序关系, 试证明 $R - I_A$ 是拟序关系.

证明: (1) 证明 $R - I_A$ 是反自反的.

因为 R 是自反的, 根据定理 2.9(1), 有 $I_A \subseteq R$, 从而 $(R - I_A) \cap I_A = \emptyset$. 于是根据定理 2.9(2) 可得 $R - I_A$ 是反自反的.

(或者, 对 $\forall a \in A$, 因为 $\langle a, a \rangle \in R$, 所以 $\langle a, a \rangle \notin R - I_A$, 即 $R - I_A$ 是反自反的.)

(2) 证明 $R - I_A$ 是传递的.

对 $\forall a, b, c \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R - I_A$, $\langle b, c \rangle \in R - I_A$, 则有, $\langle a, b \rangle \in R$, $\langle b, c \rangle \in R$, $\langle a, b \rangle \notin I_A$, $\langle b, c \rangle \notin I_A$, 即可得 $a \neq b \neq c$. 又因为 R 是传递的, 所以有 $\langle a, c \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \notin I_A$, 即 $\langle a, c \rangle \in R - I_A$, 即 $R - I_A$ 是传递的.

从而 $R - I_A$ 是拟序关系.

提示: 按照拟序关系的证明方法直接证明.

24. 若 R 是 A 上的拟序关系, 试证明 $R \cup I_A$ 是偏序关系.

证明: (1) 证明 $R \cup I_A$ 是自反的.

因为 $I_A \subseteq R \cup I_A$, 所以根据定理 2.9(1), $R \cup I_A$ 是自反的;

(2) 证明 $R \cup I_A$ 是反对称的.

对 $\forall a, b \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R \cup I_A$, $\langle b, a \rangle \in R \cup I_A$, 则必有 $\langle a, b \rangle \in R$ 或 $\langle a, b \rangle \in I_A$ 和 $\langle b, a \rangle \in R$ 或 $\langle b, a \rangle \in I_A$. 若 $\langle a, b \rangle \in I_A$ 或 $\langle b, a \rangle \in I_A$, 根据 I_A 的定义, 有 $a=b$, 此时 $R \cup I_A$ 是反对称的; 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 或 $\langle b, a \rangle \in R$, 则因为 R 是反对称的, 此时也必有 $a=b$ 成立. 即 $R \cup I_A$ 是反对称的.

(3) 证明 $R \cup I_A$ 是传递的.

对 $\forall a, b, c \in A$, 因为 $\langle a, b \rangle \in R \cup I_A$, $\langle b, c \rangle \in R \cup I_A$, 则有 $\langle a, b \rangle \in R$ 或 $\langle a, b \rangle \in I_A$ 和 $\langle b, c \rangle \in R$ 或 $\langle b, c \rangle \in I_A$. 若有 $\langle a, b \rangle \in I_A$ 和 $\langle b, c \rangle \in I_A$, 根据 I_A 的定义, 有 $a=b$, 此时显然传递性成立. 若有 $\langle a, b \rangle \in R$ 和 $\langle b, c \rangle \in R$, 根据 R 的传递性, 显然有 $\langle a, c \rangle \in R$, 从而有 $\langle a, c \rangle \in R \cup I_A$ 即可得 $R \cup I_A$ 是传递的.

综上所述, $R \cup I_A$ 是偏序关系.

提示: 按照偏序关系的证明方法直接证明.

25. 设 X 是所有 4 位二进制串的集合, 在 X 上定义关系 R : 如果 s_1 的某个长度为 2 的子串等于 s_2 的某个长度为 2 的子串, 则 $\langle s_1, s_2 \rangle \in R$, 例如因为二进制串 0111 和 1010 中都含有子串 01, 所以 $\langle 0111, 1010 \rangle \in R$. 试判断 R 是否是一个偏序关系.

解 对 $\forall s, t \in X$, 如果 $\langle s, t \rangle \in R$, 则 s 的某个长度为 2 的子串等于 t 的某个长度为 2 的子串, 也可以说 t 的某个长度为 2 的子串等于 s 的某个长度为 2 的子串, 即有 $\langle t, s \rangle \in R$, 从而 R 是对称的. 根据对称性, 存在 $0111, 1010 \in X$, 有 $\langle 0111, 1010 \rangle \in R$ 且 $\langle 1010, 0111 \rangle \in R$, 但是 $0111 \neq 1010$, 从而 R 不是反对称的. 根据偏序关系的定义, R 不是偏序关系.

提示: 按照偏序关系的定义进行判定.

26. 设 R 是 A 上的自反和传递的关系, 证明 A 上存在一个等价关系 S , 且在 A/S 上存在偏序关系 T , 使得

$$\langle [x]_S, [y]_S \rangle \in T \text{ 当且仅当 } \langle x, y \rangle \in R \quad (5.6)$$

证明 (1) 证明 A 上存在一个等价关系 S .

① 定义 A 上的关系 S 为:

$$\langle x, y \rangle \in S \text{ 当且仅当 } \langle x, y \rangle \in R \text{ 且 } \langle y, x \rangle \in R \quad (*)$$

② 证明 S 是 A 上的等价关系

自反性 对 $\forall a \in A$, 因 R 是自反的, 所以 $\langle a, a \rangle \in R$, 由 $\langle a, a \rangle \in R$ 并且 $\langle a, a \rangle \in R$, 可得 $\langle a, a \rangle \in S$, 即 S 是自反的;

对称性 对 $\forall a, b \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in S$, 则由 $(*)$ 可得 $\langle a, b \rangle \in R$ 并且 $\langle b, a \rangle \in R$, 即有 $\langle b, a \rangle \in R$ 并且 $\langle a, b \rangle \in R$, 所以有 $\langle b, a \rangle \in S$, 即 S 是对称的;

传递性 对 $\forall a, b, c \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in S$, $\langle b, c \rangle \in S$, 则由 $(*)$ 得 $\langle a, b \rangle \in R$ 并且 $\langle b, a \rangle \in R$ 和 $\langle b, c \rangle \in R$ 并且 $\langle c, b \rangle \in R$. 因为 R 是传递的, 所以由 $\langle a, b \rangle \in R$ 并且 $\langle b, c \rangle \in R$ 得 $\langle a, c \rangle \in R$; 由 $\langle c, b \rangle \in R$ 并且 $\langle b, a \rangle \in R$ 得 $\langle c, a \rangle \in R$. 从而 $\langle a, c \rangle \in S$, 即 S 是传递的.

综上所述, S 是 A 上的一个等价关系.

(2) 证明 A/S 上存在偏序关系 T , 且满足式(5.6).

① **自反性** 对任意 $[x]_S \in A/S$, 有 $x \in A$. 因为 R 是自反的, 所以有 $\langle x, x \rangle \in R$. 从而, 根据式(3.1)可得, $\langle [x]_S, [x]_S \rangle \in T$. 即 T 是自反的.

② **反对称性** 对任意 $[x]_S, [y]_S \in A/S$, 如果 $\langle [x]_S, [y]_S \rangle \in T$ 且 $\langle [y]_S, [x]_S \rangle \in T$, 则根据式(3.1)可得 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$. 根据 $(*)$ 可得, $\langle x, y \rangle \in S$. 又因为 S 是等价关系, 所以有 $[x]_S = [y]_S$, 从而可得 T 是反对称的.

③ **传递性** 对任意 $[x]_S, [y]_S, [z]_S \in A/S$, 如果 $\langle [x]_S, [y]_S \rangle \in T$, $\langle [y]_S, [z]_S \rangle \in T$, 则根据式(3.1)可得 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$. 又因为 R 是传递的, 所以有 $\langle x, z \rangle \in R$. 从而再根据式(3.1)可得

$\langle [x]_S, [z]_S \rangle \in T$. 即 T 是传递的。

综上所述, S 是 A 上的一个偏序关系。

提示:

27. 设集合 $A = \{3, 5, 15\}$, $B = \{1, 2, 3, 6, 12\}$, $C = \{3, 9, 27, 54\}$ 。分别在 A, B, C 上定义整除关系, 试写出这些关系的表达式, 画出其哈斯图, 并指出哪些是全序关系。

解 设 $\leq_A, \leq_B, \leq_C$ 分别为 A, B, C 上的偏序关系 (整除关系)。

$$\leq_A = \{ \langle 3, 3 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 15, 15 \rangle, \langle 3, 15 \rangle, \langle 5, 15 \rangle \};$$

$$\leq_B = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 12, 12 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle,$$

$$\langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 12 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 12 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 12 \rangle, \langle 6, 12 \rangle \};$$

$$\leq_C = \{ \langle 3, 3 \rangle, \langle 9, 9 \rangle, \langle 27, 27 \rangle, \langle 54, 54 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 3, 27 \rangle, \langle 3, 54 \rangle,$$

$$\langle 9, 27 \rangle, \langle 9, 54 \rangle, \langle 27, 54 \rangle \}.$$

$\leq_A, \leq_B, \leq_C$ 之哈斯图如图 5.24。

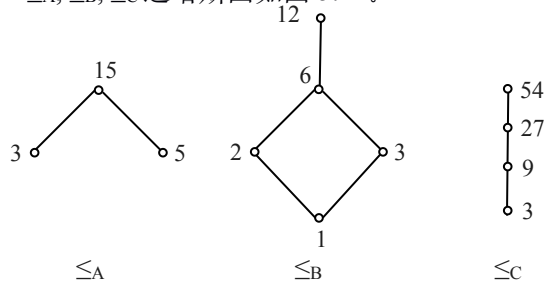


图 5.24

28. 对于下列集合上的整除关系画出其哈斯图。

(1) $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$;

(2) $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 。

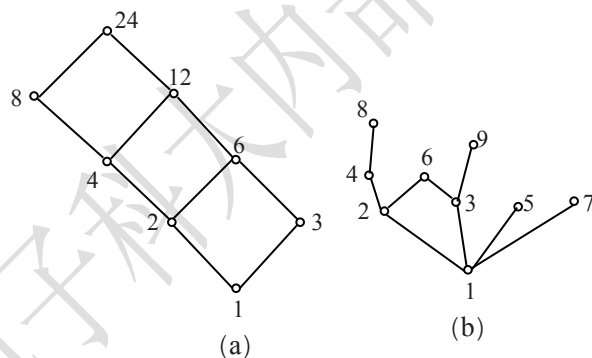


图 5.24

29. 设集合 $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, 对应的哈斯图见图 5.25。令 $B_1 = \{a, b\}$, $B_2 = \{c, d, e\}$ 。求出 B_1, B_2 的最大元、最小元、极大元、极小元、上界、下界、上确界、下确界。

分析 最大元、最小元、极大元、极小元按照例 8 的方式分析, 最大元、最小元、极大元、极小元按照例 9 的方式分析即可。

解 B_1 和 B_2 的各种特殊元素如表 5.9。

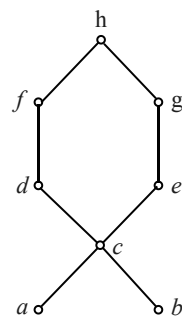


图 5.25

表 5.9

集合	最大元	最小元	极大元	极小元	上界	下界	上确界	下确界
B_1	无	无	a,b	a,b	c,d,e,f,g,h	无	c	无
B_2	无	c	d,e	c	h	c,a,b	h	c

30. 设集合 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 上的偏序关系如图 5.26 所示, 求 X 的最大元、最小元、极大元、极小元。求子集 $X_1 = \{x_2, x_3, x_4\}$, $X_2 = \{x_3, x_4, x_5\}$, $X_3 = \{x_1, x_3, x_5\}$ 的上界、下界、上确界、下确界、最大元、最小元、极大元和极小元。

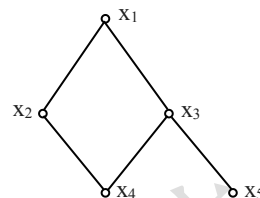


图 5.26

解 x_1, x_2 和 x_3 各种特殊元如表 5.10。

表 5.10

集合	最大元	最小元	极大元	极小元	上界	下界	上确界	下确界
X_1	无	x_4	x_2, x_3	x_4	x_1	x_4	x_1	x_4
X_2	x_3	无	x_3	x_4, x_5	x_1, x_3	无	x_3	无
X_3	x_1	x_5	x_1	x_5	x_1	x_5	x_1	x_5

31. 如图 5.27 所示是四个偏序集 $\langle A, R_{\leq} \rangle$ 哈斯图, 分别写出集合 A 和偏序关系 $R_{\leq}$ 的表达式。

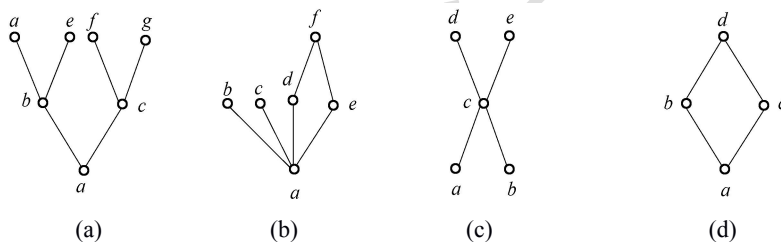


图 5.27

解 (1) $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$,

$$R_{\leq} = \{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, f \rangle, \langle a, g \rangle, \langle c, f \rangle, \langle c, g \rangle\} \cup I_A;$$

(2) $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$,

$$R_{\leq} = \{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, f \rangle, \langle a, g \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle\} \cup I_A;$$

(3) $A = \{a, b, c, d, e\}$,

$$R_{\leq} = \{\langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle\} \cup I_A;$$

(4) $A = \{a, b, c, d\}$,

$$R_{\leq} = \{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, d \rangle\} \cup I_A.$$

32. 分别画出下列各偏序集 $\langle A, R_{\leq} \rangle$ 哈斯图, 并找出 A 的极小元、极大元、最大元、最小元。

(1) $A = \{a, b, c, d, e\}$, $R_{\leq} = \{\langle a, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, e \rangle\} \cup I_A$ 。

(2) $A = \{a, b, c, d, e\}$, $R_{\leq} = \{\langle c, d \rangle\} \cup I_A$ 。

解 (1) 哈斯图为 5.28。A 之极大元和最大元为 e , 极小元和最小元为 a ;

(2) 哈斯图为 5.29。A 之极大元为 a, b, d, e , 极小元为 a, b, c, d 。无最大元和最小元。

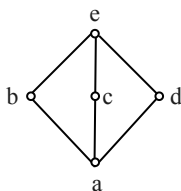


图 5.28

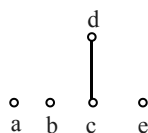


图 5.29

33. 设集合 $A = \{\phi, \{1\}, \{1,3\}, \{1,2,3\}\}$ 。证明 A 上的包含关系 “ $\subseteq$ ” 是全序关系，并画出其哈斯图。

证明 显然 $\langle A, \subseteq \rangle$ 是偏序集。

又因为: $\phi \subseteq \{1\} \subseteq \{1,2\} \subseteq \{1,2,3\}$, 所以, A 中任何的 x, y , 都有 $x \subseteq y$ 或 $y \subseteq x$, 所以, “ $\subseteq$ ” 是一个全序关系。哈斯图如图 5.30。

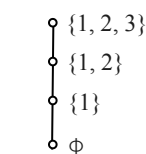


图 5.30

34. 设 $\langle P, \leq \rangle$ 是正整数集关于整除关系作成的偏序集, P 的子集 $T = \{1,2,3,4,5\}$, 求 T 的上界、下界、最小上界、最大下界。

解 T 的上界为: 60, 120, 180, 240, ...; 最小上界为: 60;

下界为: 1; 最大下界为: 1。

35. 设 A 是非空集合, B 是 A 上的一切二元关系的集合。任取 $R_1, R_2 \in B$, 如果对 $x, y \in A$, 有 $xR_1y \Rightarrow xR_2y$ 。那么就规定 $R_1 \leq R_2$ 。证明 $\langle B, \leq \rangle$ 是一个偏序集。

证明 (1) 对任意 $R \in B$, 对任意 $x, y \in A$, 有 $xRy \Rightarrow xRy$ 。所以, $R \leq R$ 。即 “ $\leq$ ” 是自反的;

(2) 对任意 $R_1, R_2 \in B$, 如果有 $R_1 \leq R_2$ 并且 $R_2 \leq R_1$, 则对任意 $x, y \in A$, 有 $xR_1y \Rightarrow xR_2y$ 并且 $xR_2y \Rightarrow xR_1y$ 。即有: $R_1 \subseteq R_2, R_2 \subseteq R_1$ 。所以, $R_1 = R_2$ 。即 “ $\leq$ ” 是对称的;

(3) 对任意 $R_1, R_2, R_3 \in B$, 如果有 $R_1 \leq R_2$ 并且 $R_2 \leq R_3$, 则对任意 $x, y \in A$, 有: $xR_1y \Rightarrow xR_2y$ 并且 $xR_2y \Rightarrow xR_3y$ 。即有: $R_1 \subseteq R_2, R_2 \subseteq R_3$ 。所以, $R_1 \subseteq R_3$ 。即: $R_1 \leq R_3$ 。即 “ $\leq$ ” 是传递的。

由(1), (2), (3)知即 “ $\leq$ ” 是偏序关系, 即 $\langle B, \leq \rangle$ 是偏序集。

36. 判断下列次序集是偏序集、全序集、良序集还是拟序集?

(1) $\langle \mathbb{N}, < \rangle$

(2) $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$

(3) $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

(4) $\langle P(\mathbb{N}), \subset \rangle$

(5) $\langle P(\{a\}), \subseteq \rangle$

(6) $\langle P(\phi), \subseteq \rangle$

解 (1) $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ 是拟序集;

(2) $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ 是偏序集、全序集、良序集;

(3) $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ 是偏序集、全序集;

(4) $\langle P(\mathbb{N}), \subset \rangle$ 是拟序集;

(5) $\langle P(\{a\}), \subseteq \rangle$ 是偏序集、全序集、良序集;

(6) $\langle P(\phi), \subseteq \rangle$ 是偏序集、全序集、良序集。

37. 给出集合 $A = \{1,2,3,4\}$ 上的四个偏序关系图如图 5.31 所示, 画出它们的哈斯图。并说明哪一个是全序关系, 哪一个良序关系。

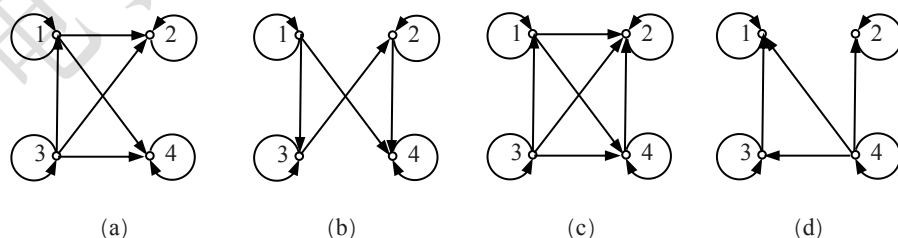


图 5.31

解 图 5.31 (a),(b),(c),(d) 的哈斯图分别为图 5.32 的(a),(b),(c),(d)。

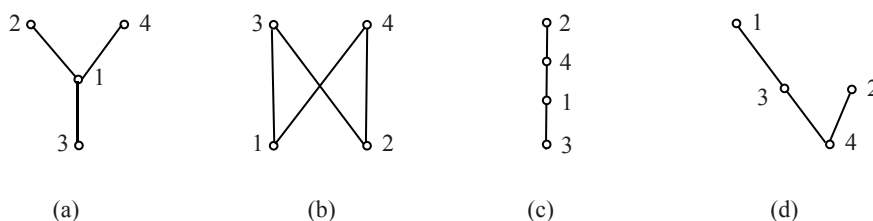


图 5.32

38. 设 R 是集合 S 上的关系, S_1 是 S 的子集, 定义 S_1 上的关系 R_1 如下:

$$R_1 = R \cap (S_1 \times S_1).$$

确定下述每一断言是真还是假。

- (1) 若 R 在 S 上是传递的, 则 R_1 在 S_1 上是传递的。
- (2) 若 R 在 S 上是偏序关系, 则 R_1 在 S_1 上是偏序关系。
- (3) 若 R 在 S 上是拟序关系, 则 R_1 在 S_1 上是拟序关系。
- (4) 若 R 在 S 上是全序关系, 则 R_1 在 S_1 上是全序关系。
- (5) 若 R 在 S 上是良序关系, 则 R_1 在 S_1 上是良序关系。

解 (1) 断言成立。若 R 是 S 上的传递关系, 则对任意 $x, y, z \in S_1$,

若 $\langle x, y \rangle \in R_1$ 且 $\langle y, z \rangle \in R_1$, 则有:

$$(\langle x, y \rangle \in R \text{ 且 } \langle y, z \rangle \in R) \text{ 以及 } (\langle x, y \rangle \in S_1 \times S_1 \text{ 且 } \langle y, z \rangle \in S_1 \times S_1).$$

因为 $S_1 \subseteq S$, 所以 $x, y, z \in S$ 。

由 R 在 S 上是传递的且 $S_1 \times S_1$ 也是传递的知:

$\langle x, z \rangle \in R$ 且 $\langle x, z \rangle \in S_1 \times S_1$, 所以, $\langle x, z \rangle \in R_1$, 即 R_1 是传递的;

(2) 断言成立。若 R 是 S 上的偏序关系, 则 R 是自反、反对称和传递的。则

① 对任意 $x \in S_1$, 因为 $S_1 \subseteq S$, 所以 $x \in S$ 。又因为 R 和 $S_1 \times S_1$ 是自反的, 所以 $\langle x, x \rangle \in R$ 且 $\langle x, x \rangle \in S_1 \times S_1$, 则有: $\langle x, x \rangle \in R \cap S_1 \times S_1$ 。即 R_1 是自反的。

② 对任意 $x, y \in S_1$, 若 $\langle x, y \rangle \in R_1$ 且 $\langle y, x \rangle \in R_1$, 则有

$$(\langle x, y \rangle \in R \text{ 且 } \langle y, x \rangle \in R) \text{ 以及 } (\langle x, y \rangle \in S_1 \times S_1 \text{ 且 } \langle y, x \rangle \in S_1 \times S_1)$$

因为 $S_1 \subseteq S$, 所以 $x, y \in S$, 由 R 在 S 上是对称的, 且 $S_1 \times S_1$ 也是对称的知 $x=y$, 所以 R_1 是反对称的。

③ 由题(1)知 R_1 是传递的。

由①,②,③知: R_1 是偏序关系;

(3) 断言成立。若 R 是 S 上的拟序关系, 则 R 是反自反、反对称和传递的, 则

① 对任意 $x \in S_1$, 因为 $S_1 \subseteq S$, 所以 $x \in S$, 因为 R 是反自反的, 所以, $\langle x, x \rangle \notin R$ 则有: $\langle x, x \rangle \notin R \cap S_1 \times S_1$ 。即 R_1 是反自反的;

② 由题(2)的②知 R_1 是反对称的;

③ 由题(1)知 R_1 是传递的;

由①,②,③知 R_1 是拟序关系。

(4) 断言成立。若 R 是 S 上的全序关系, 即 R 是偏序关系且对任意 $x, y \in S$, 有 xRy 且 yRx 。

① 由(2)知 R_1 是偏序关系。

② 对任意 $x, y \in S_1$, 则有 $(x, y \in S) \text{ 且 } (\langle x, y \rangle \in R \text{ 或 } \langle y, x \rangle \in R)$ 。

又 $(\langle x, y \rangle \in S_1 \times S_1 \text{ 且 } \langle y, x \rangle \in S_1 \times S_1)$, 所以

$$(\langle x, y \rangle \in R \cap S_1 \times S_1) \text{ 或 } (\langle y, x \rangle \in R \cap S_1 \times S_1)$$

即 $\langle x, y \rangle \in R_1$ 或 $\langle y, x \rangle \in R_1$ 。

由①,②知 R_1 是全序关系。

(5) 断言定成立。若 R 是 S 上的良序关系, 即 S 的任意非空子集都有最小元。

① 因良序关系一定是全序关系, 由(4)知 R_1 是全序关系;

② 对 S_1 的任意非空子集 T , 显然 T 是 S 的非空子集, 因此 T 中存在关于关系 R 的最小元, 即存在 $a \in T$, 使得对任意 $x \in T$, 都有 $\langle a, x \rangle \in R$ 。

又 $\langle a, x \rangle \in S_1 \times S_1$, 所以 $\langle a, x \rangle \in R \cap S_1 \times S_1$, 即 $\langle a, x \rangle \in R_1$, 故 a 是 T 中存在关于关系 R_1 的最小元;

由①,②知 R_1 是良序关系。

39. 下列关系中哪些能构成函数?

(1) $\{\langle x, y \rangle | (x, y \in \mathbb{N}) \wedge (x + y = 10)\}$ 。

(2) $\{\langle x, y \rangle | (x, y \in \mathbb{R}) \wedge (y = x^2)\}$ 。

(3) $\{\langle x, y \rangle | (x, y \in \mathbb{R}) \wedge (y^2 = x)\}$ 。

(4) $\{\langle |x|, x \rangle | (x \in \mathbb{R})\}$ 。

解 仅有(2)能构成函数;

(1), (3), (4)都不能构成函数。

40. 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ 。写出 A 到 B 的所有函数和它们的像集, 并指出哪些是单射、满射、双射。

解 $f_1 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$, $f_2 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}$, $f_3 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$,
 $f_4 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, $f_5 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$, $f_6 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}$,
 $f_7 = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, $f_8 = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$, $f_9 = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}$;
 $f_1(A) = \{3, 4\}$, $f_2(A) = \{3, 5\}$, $f_3(A) = \{3\}$, $f_4(A) = \{3, 4\}$, $f_5(A) = \{4\}$,
 $f_6(A) = \{4, 5\}$, $f_7(A) = \{3, 5\}$, $f_8(A) = \{4, 5\}$, $f_9(A) = \{5\}$ 。

其中 $f_1, f_2, f_4, f_6, f_7, f_8$ 为单射。

因为 $|A| < |B|$, 所以不存在满射和双射。

41. 说明以下函数是否是单射、满射、双射。如果是双射, 给出它们的逆函数。

(1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2x - 15$ (2) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{E}, f(x) = 2x$

(3) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, f(n) = \langle n, n + 1 \rangle$ (4) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = |2x| + 1$

解 (1) 此 f 只是函数;

(2) 此 f 为双射函数, 其逆函数为 $f^{-1} = \{\langle x, \frac{x}{2} \rangle | x \in \mathbb{E}\}$;

(3) 此 f 为单射函数;

(4) 此 f 只是函数。

42. 设 f, g 是函数, 且 $f \cap g \neq \Phi$, 则 $f \cap g, f \cup g$ 是函数吗? 如果是, 证明你的结论。如果不是, 请举一反例。

解 $f \cap g, f \cup g$ 都不一定是函数。

设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, f, g 是从 A 到 B 的函数:

$$f = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle\}, \quad g = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 3, b \rangle\}.$$

$f \cap g = \{\langle 1, a \rangle\} \neq \Phi$, 但 $f \cap g$ 并不是函数;

$f \cup g = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle\}$, 则 $f \cup g$ 也不是函数。

43. 设 $|A| = n, |B| = m$ 。

- (1) 从 A 到 B 有多少个不同的函数?
 (2) 当 n, m 满足什么条件时, 存在双射, 且有多少个不同的双射?
 (3) 当 n, m 满足什么条件时, 存在满射, 且有多少个不同的满射?
 (4) 当 n, m 满足什么条件时, 存在单射, 且有多少个不同的单射?

解 (1) 从 A 到 B 有 m^n 个不同的函数;

(2) 当 $n=m$, 存在双射, 且有 $n!$ 个不同的双射;

(3) 当 $n \geq m$, 存在满射, 且有 $C_m^m m^n - C_m^{m-1} (m-1)^n - C_m^{m-2} (m-2)^n - \dots - C_m^1 1^n$

个不同的满射;

(4) 当 $n \leq m$, 存在单射, 且有 $m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1) = m!/(m-n)!$ 个不同的单射。

44. 设 f, g, h 是实数集 $\mathbf{R}$ 上的函数, 对 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) = 2x + 1, g(x) = 5 + x, h(x) = \frac{x}{2}$ 。

求: $f \circ g, g \circ f, h \circ f, f \circ (h \circ g), g \circ (h \circ f)$ 。

解 $f \circ g(x) = g(f(x)) = g(2x+1) = 5+2x+1 = 2x+6$;

$g \circ f(x) = f(g(x)) = f(x+5) = 2(x+5)+1 = 2x+11$;

$h \circ f(x) = f(h(x)) = f(x/2) = 2(x/2)+1 = x+1$;

$f \circ (h \circ g)(x) = (h \circ g)(f(x)) = (h \circ g)(2x+1) = g(h(2x+1))$

$$= g\left(\frac{2x+1}{2}\right) = 5 + \frac{2x+1}{2} = x+5.5;$$

$g \circ (h \circ f)(x) = (h \circ f)(g(x)) = (h \circ f)(x+5) = f(h(x+5))$

$$= f\left(\frac{x+5}{2}\right) = 2 \times \frac{x+5}{2} + 1 = x+6。$$

45. 设置换 $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}, t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $s^2, t^2, s \circ t, t \circ s, s^{-1}, t^{-1}$ 。

解 $s^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, t^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$

$$st = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, ts = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix},$$

$$s^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, t^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}。$$